

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

Визуализация движения автомобиля в трехмерной городской среде с использованием алгоритма поиска пути

Студент: Доколин Георгий Александрович

Группа: ИУ7-52Б

Руководитель: Кивва Кирилл Андреевич

Цели и задачи

Цель: Разработка программного обеспечения для трёхмерного моделирования движения автомобиля в городской среде.

Для достижения цели в рамках работы были поставлены следующие задачи:

1. описать структуру трёхмерной сцены (дороги, здания, элементы инфраструктуры);
2. выбрать и реализовать алгоритмы удаления невидимых поверхностей, закрашивания и построения теней;
3. обеспечить поддержку текстурирования и освещения от бесконечно удалённых источников света;
4. разработать систему управления виртуальной камерой;
5. реализовать поиск кратчайшего пути по дорожной сети и анимацию движения автомобиля;
6. объединить все компоненты в единую программную систему для визуализации движения.

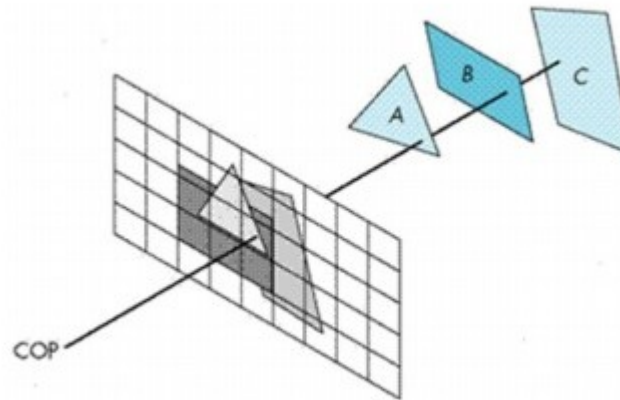
Описание объектов сцены

- Дороги
- Здания
- Малые архитектурные формы
- Автомобиль
- Источник света
- Камера



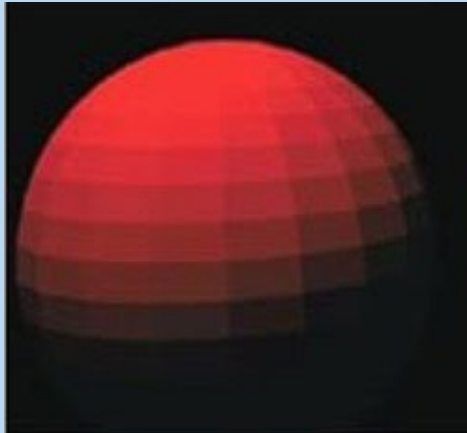
Алгоритмы удаления невидимых поверхностей

	Алгоритм обратной трассировки лучей	Алгоритм Робертса	Алгоритм Z-буфера
Пространство	Объектное	Объектное	Изображения
Ограничение точности определения невидимых граней	Вычисления с плавающей точкой в объектном пространстве	Вычисления с плавающей точкой в объектном пространстве	Разрешение изображения
Скорость работы	Низкая	Средняя	Высокая



Алгоритм Z-буфера

Анализ методов закрашивания

	Плоское закрашивание	Закрашивание по методу Гуро	Закрашивание по методу Фонга
Скорость работы	Высокая	Средняя	Низкая
Реалистичность изображения	Низкая	Средняя	Низкая
Примеры работы			

Построение теней

	Метод карт теней	Метод теневого объёма
Скорость работы	Высокая	Средняя
Реалистичность теней	Средняя	Высокая
Примеры работы		

Текстурирование

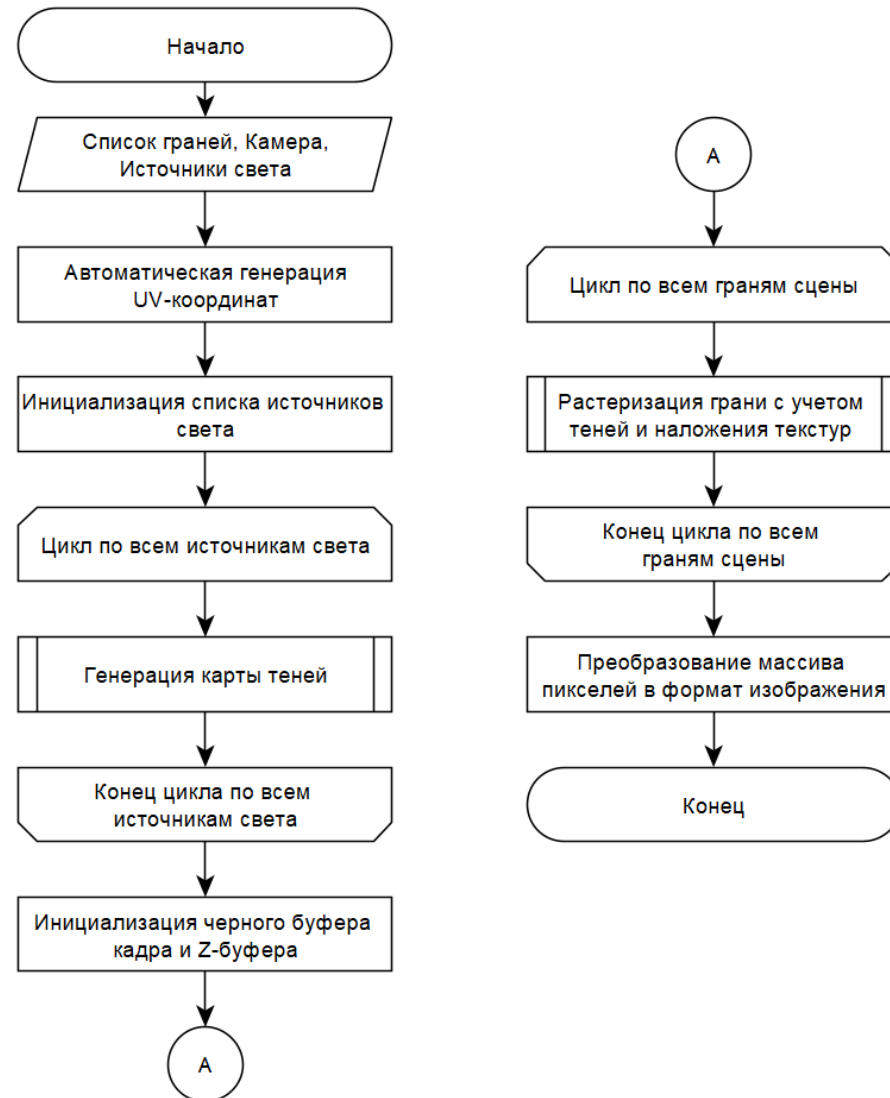


Примеры текстур

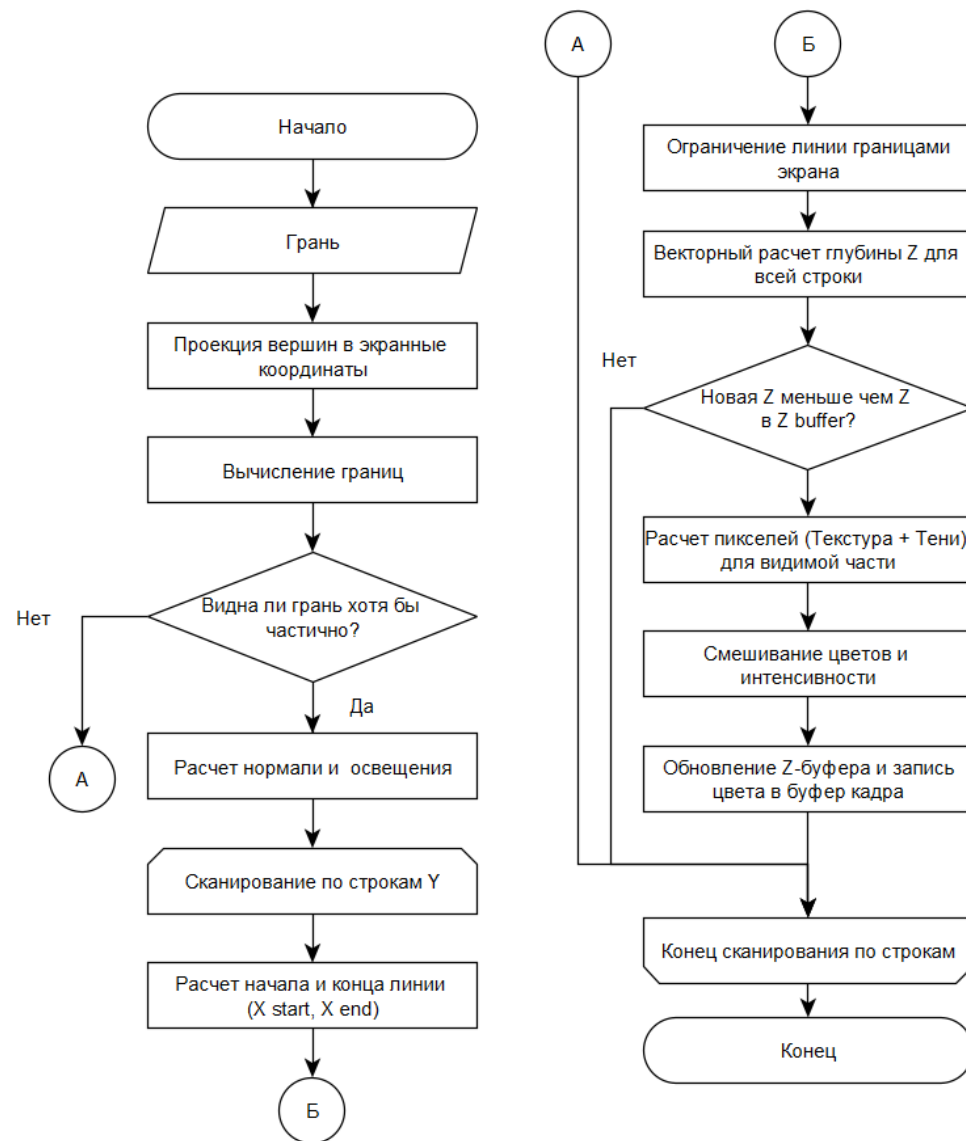
Организация движения автомобиля и поиск пути

	Алгоритм Дейкстры	Волновой алгоритм	Муравьиный алгоритм
Скорость работы	Средняя	Высокая	Низкая
Тип результата	Гарантированно кратчайший путь в графе с неотрицательными весами.	Гарантированно кратчайший путь	Приближенное решение (не гарантированно минимальное расстояние)
Примеры работы	Граф с 6 узлами (1-6) и весами рёбер. Узел 5 выделен зелёным, узел 3 — красным. Числа в красном: 20, 11, 20, 0, 7.	14x14 матрица для волнового алгоритма с числами от 0 до 14. Некоторые клетки выделены жёлтым, некоторые — чёрными.	Четыре иллюстрации муравьиного алгоритма: муравейник, препятствия, пища, муравьиный след.

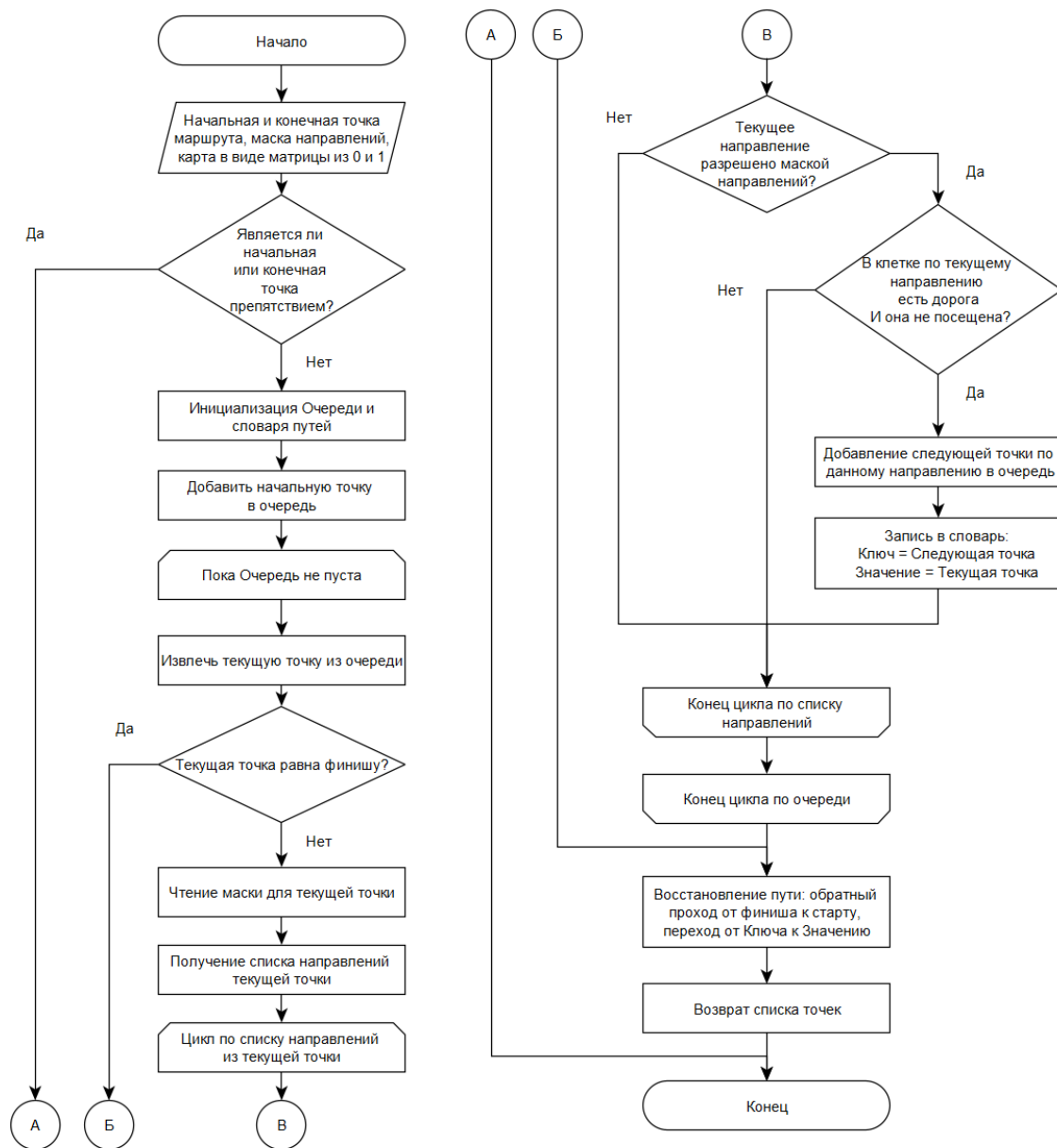
Общий алгоритм построения изображения



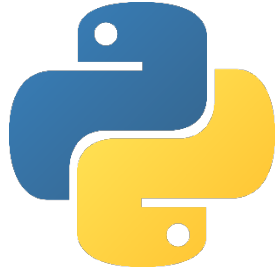
Алгоритм построчного сканирования с Z-буфером



Организация поиска пути



Выбор средств реализации



Python 3.13 — Язык программирования с динамической типизацией, упрощающей реализацию алгоритмической части программного комплекса.



NumPy — библиотека для векторизации матричных операций, обеспечивающая ускорение математических расчетов при рендеринге.

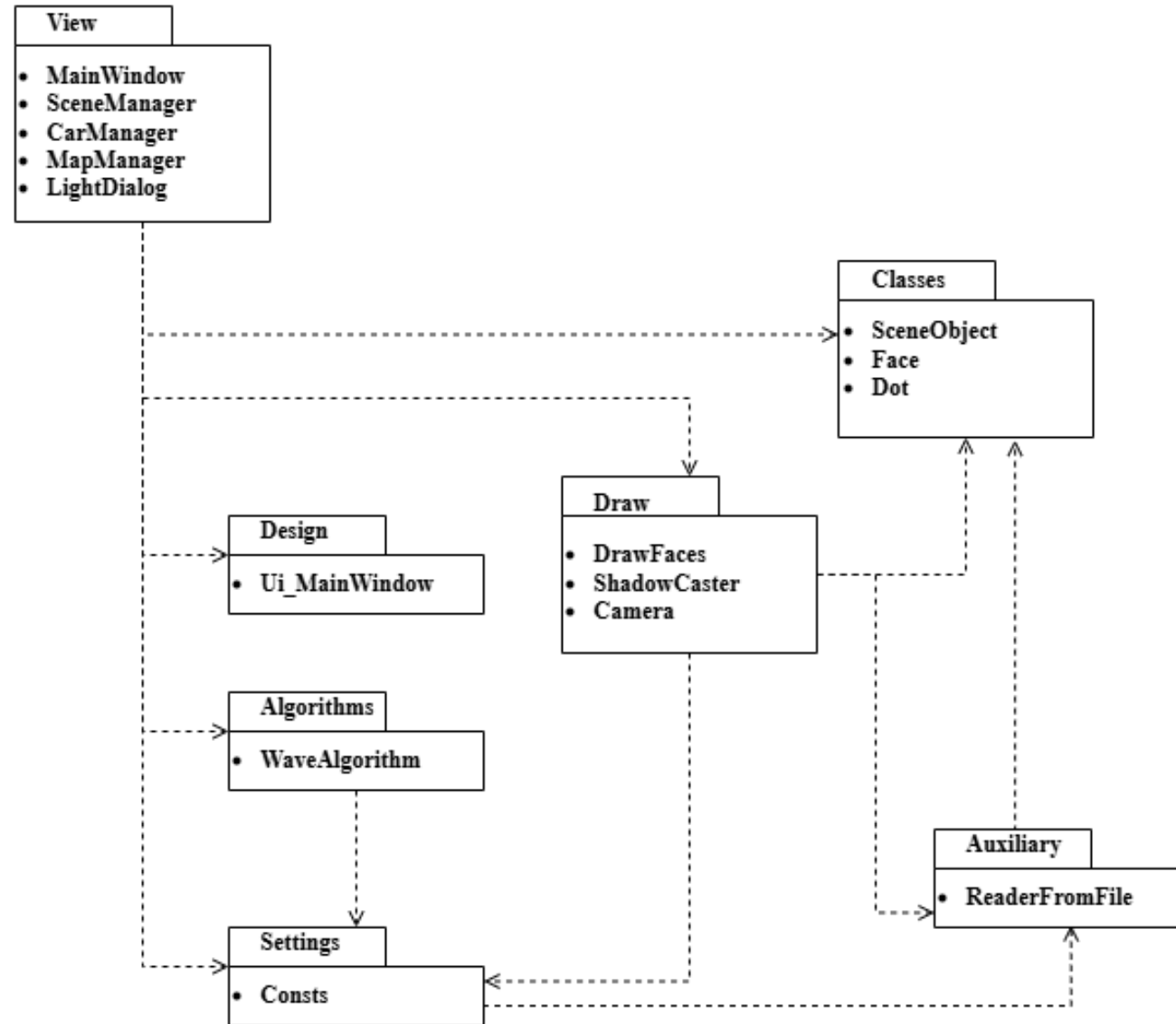


PyQt5 — фреймворк для создания графического интерфейса пользователя и вывода отрисованного буфера кадра на экран.

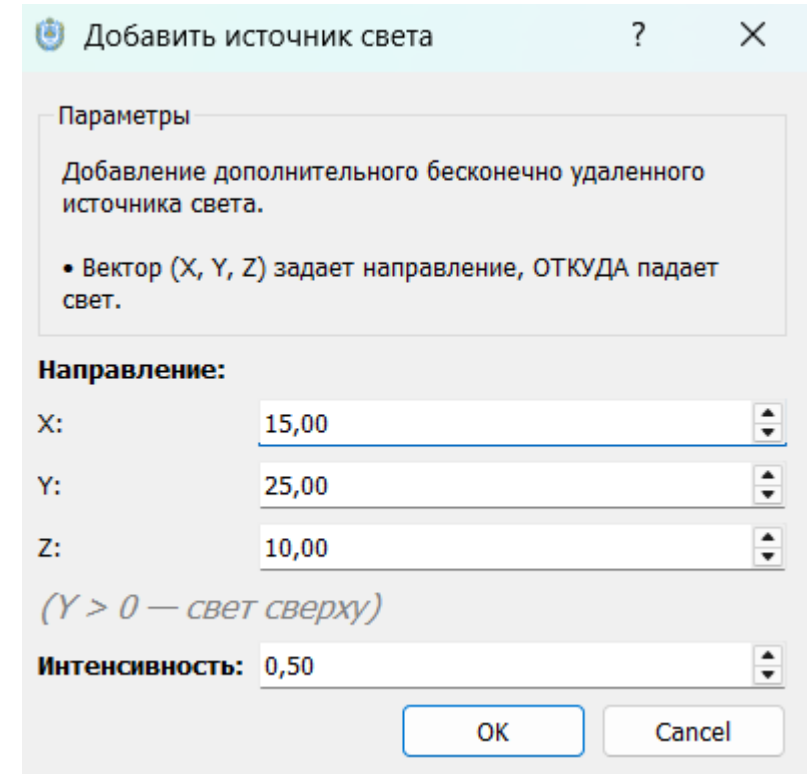
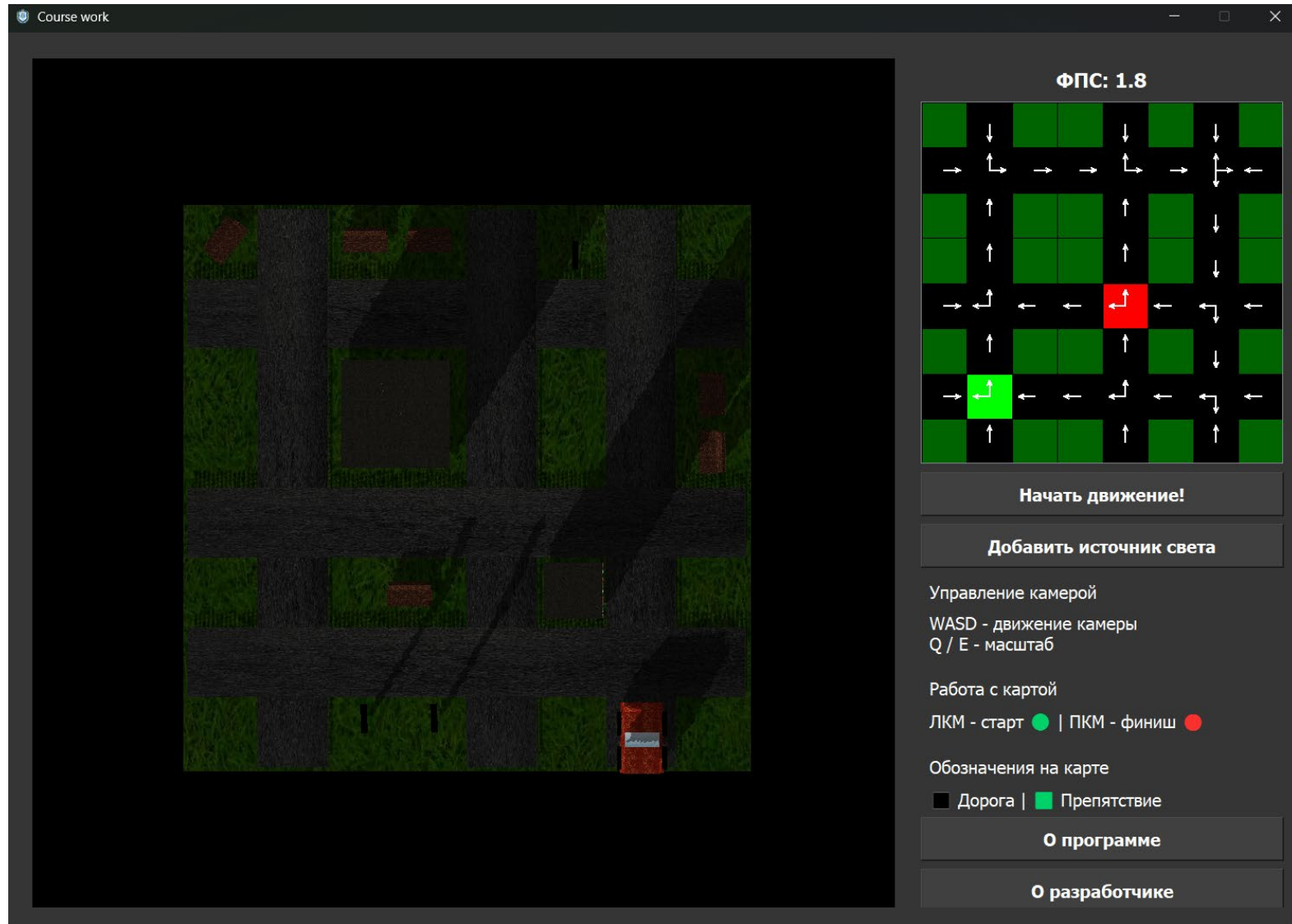


PyInstaller — инструмент для сборки исходного кода и библиотек в единый исполняемый файл для распространения программы.

Структура разработанной программы

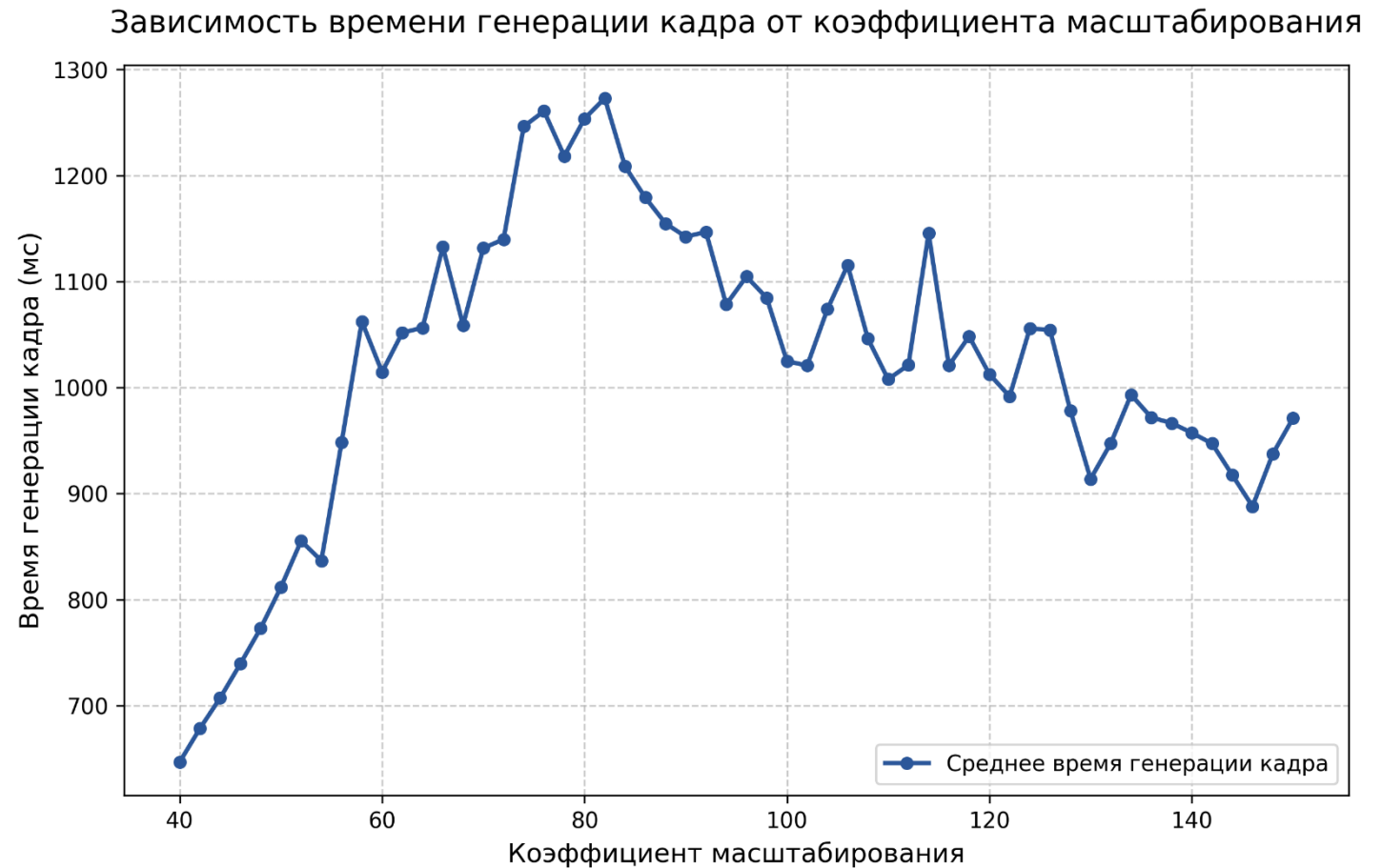


Интерфейс программы



Исследования зависимости времени генерации одного кадра изображения от коэффициента масштабирования сцены.

Scale	Время (мс)	FPS	Scale	Время (мс)	FPS
40,0	646,8	1,55	96,0	1104,7	0,90
42,0	678,4	1,47	98,0	1084,6	0,92
44,0	707,2	1,41	100,0	1024,9	0,98
46,0	739,5	1,35	102,0	1020,7	0,98
48,0	772,9	1,29	104,0	1073,9	0,93
50,0	811,6	1,23	106,0	1115,4	0,90
52,0	855,3	1,17	108,0	1046,1	0,96
54,0	836,7	1,19	110,0	1007,8	0,99
56,0	948,2	1,05	112,0	1021,3	0,98
58,0	1062,4	0,94	114,0	1145,4	0,87
60,0	1014,6	0,99	116,0	1020,8	0,98
62,0	1051,8	0,95	118,0	1048,3	0,95
64,0	1056,4	0,95	120,0	1012,6	0,99
66,0	1132,7	0,88	122,0	991,7	1,01
68,0	1058,9	0,94	124,0	1055,8	0,95
70,0	1131,5	0,88	126,0	1054,2	0,95
72,0	1139,8	0,88	128,0	978,3	1,02
74,0	1246,3	0,80	130,0	913,8	1,09
76,0	1260,7	0,79	132,0	947,5	1,06
78,0	1218,4	0,82	134,0	993,2	1,01
80,0	1253,6	0,80	136,0	971,8	1,03
82,0	1272,9	0,79	138,0	966,5	1,03
84,0	1208,7	0,83	140,0	957,3	1,04
86,0	1179,3	0,85	142,0	947,2	1,05
88,0	1154,8	0,87	144,0	917,5	1,09
90,0	1142,3	0,88	146,0	887,9	1,12
92,0	1146,7	0,87	148,0	937,4	1,07
94,0	1078,4	0,93	150,0	971,1	1,03



Заключение

В ходе выполнения курсовой работы была успешно достигнута цель: разработать программное обеспечение для трёхмерного моделирования движения автомобиля в городской среде.

Все задачи были выполнены:

1. спроектирована и описана структура трёхмерной сцены;
2. выбраны и реализованы алгоритмы удаления невидимых поверхностей, закрашивания и построения теней;
3. обеспечена поддержка текстурирования и освещения;
4. разработана система управления виртуальной камерой;
5. реализован поиск пути и анимация движения;
6. все компоненты объединены в единую программную систему для визуализации движения.